Ders 11 Çalışma Özeti

Ders 11 Çalışma Özeti

Genel Konular

- XQuery Nedir?
  - İlişkisel veritabanlarında SQL sorgu dili kullanılırken, XML tipinde dosyalar üzerinde sorgulama yapmak için XQuery kullanılır
  - XQuery, XML dosyaları üzerinde verileri çekmek, listelemek, sıralamak ve koşullu sorgular yazmak için kullanılan bir sorgulama dilidir
  - Web servisleri ve XML tabanlı veri değiştirme süreçleri için daha kullanışlıdır
- XML Dosya Yapısı
  - XML dosyaları hiyerarşik (ağaç yapısı) bir yapıya sahiptir
  - Her tag'bir element olarak adlandırılır
  - En tepedeki elemente "root element" denir (ör. `<company>`, `<bookstore>`)
  - Elementler kendi aralarında parent-child (ebeveyn-çocuk) ilişkisine sahiptir
  - Aynı seviyedeki elementler birbirine sibling (kardeş) olarak adlandırılır
- Attribute (Öznitelik) Kullanımı
  - Bir tag'in yanında ekstra bilgi vermek istendiğinde attribute olarak tanımlanır
  - Attribute bir element olarak değil, tag'in içine yazılan bir değer olarak gelir
  - Attribute'un primary key gibi bir kısıtı yoktur; aynı attribute değeri farklı kayıtlarda tekrarlanabilir
  - Örnek: `SSN`, `Dnumber` gibi alanlar attribute olarak tanımlanmıştır
- XQuery Sözdizimi ve İfadeler
  - XQuery'de 5 temel ifade bulunmaktadır (FLOWER - "çiçek" okunuşuyla):
    - **for**: Döngü ile satır satır okuma yapar (SQL'deki SELECT INTO mantığına benzer)
    - **let**: Değişken tanımlamak için kullanılır
    - **where**: Koşul belirtmek için kullanılır (SQL'deki WHERE ile aynı mantık)
    - **order by**: Sonuçları sıralamak için kullanılır
    - **return**: Sonuç döndürmek için kullanılır
  - Değişken tanımlarken başına `$` işareti konur (ör. `$emp`)
  - Yorum satırı için `(: :)` içine yazılır

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- XML Yapısında Parent-Child-Sibling İlişkileri
  - Her elementin altında child'ları vardır, bunlar arasında sibling ilişkisi bulunur
  - Bu hiyerarşik yapıyı anlamak XQuery sorgularını yazmak için temeldir
- Attribute ve Element Farkı
  - Bir veri element olarak tanımlanabileceği gibi attribute olarak da tanımlanabilir
  - Primary key mantığı attribute'larda geçerli değildir; aynı değer tekrarlanabilir
  - Hangi durumda hangisinin tercih edileceği tasarım kararına bağlıdır
- XQuery'de Eşlemeler (Joins)
  - Birden fazla tablo kullanıldığında (employee, department, works_on, dependent) veriler önce değişkenlere atanır
  - Değişkenlere atanan veriler arasındaki eşlemeler `where` koşulunda gerçekleştirilir
  - SQL'deki JOIN işlemine karşılık gelir ancak sözdizimi farklıdır
- BasicX Programı
  - XQuery sorgularını çalıştırmak için "Basics" adlı program kullanılır
  - Programın editor penceresine sorgu yazılır, çalıştır butonu ile sonuçlar görüntülenir

- XML dosyasının konumu ile dosya kaydetme konumunun aynı olması gerekir
- Dosya yolu belirtilerek XML kaynağı program tarafından yüklenir

Kısa Tekrar Notları

- XQuery, XML için SQL gibidir; verileri çekmek, listelemek, sıralamak için kullanılır
- XML'de `//` işareti ile herhangi bir hiyerarşi seviyesinde doğrudan elemente ulaşılabilir
- Tek `/` işareti ile sıralı olarak aşağı inilir (hiyerarşik yolda ilerleme)
- Attribute'lara ulaşırken başına `@` işareti konur
- `*` (yıldız) işareti ile bir elementin tüm child'larına ulaşılabilir
- `data()` fonksiyonu ile tag arasındaki veriyi (text-only) elde edilir, tag'ler olmadan sadece veri gösterilir
- `matches()` fonksiyonu ile regex benzeri eşleşme yapılabilir
- XQuery'de `for` döngüsü ile elemanlar tek tek taranır; `$x` her elemanı temsil eder
- Birden fazla tablo kullanıldığında her tablodan gerekli alanlar önce değişkenlere atanır, sonra `where` ile eşlenir

Detaylı Açıklamalar

- **XQuery ve XML İlişkisi:** Ders boyunca şirket veritabanı (company database) XML formatında ele alınmıştır. Employee, department, works_on, dependent ve dept_locations tablolarının XML karşılıkları incelenmiştir. Her tabloda alanlar ya element olarak (tag içinde) ya da attribute olarak (tag yanında `@` ile) tanımlanmıştır. Hangi alanın hangi yolda tanımlanacağına ilişkin kesin bir kural olmamakla birlikte, primary key benzeri alanların attribute olarak tanımlanması yaygın bir uygulamadır.
- **XQuery Sorgularında Temel Mantık:** İlk olarak `for $x in doc('company.xml')/company/employee` şeklinde basit bir employee listeleme sorgusu gösterilmiştir. Bu sorgu, company.xml dosyasındaki company root elementinin altındaki tüm employee elementlerini sırayla tarar ve her birini `$x` değişkenine atar. `return` kısmında `$x/fname` yazıldığında sadece ad bilgisi, `return $x` yazıldığında tüm employee kaydı listelenir.
- **Koşullu Sorgular (where):** `matches($x/address, 'Seattle')` ifadesi ile Seattle'da yaşayan çalışanlar bulunmuştur. SQL'deki `LIKE '%Seattle%'` ifadesine karşılık gelir. İki tablo kullanımda ise `where $emp/ssn = $w/essn` eşlemesi ile JOIN işlemi gerçekleştirilmiştir.
- **Birden Fazla Tablo Kullanımı:** Örneğin, "Franklin Wong'un çalıştığı projelerin numaralarını bul" sorusunda employee ve works_on tablolarından veriler çekilmiştir. Önce `let` ile `$company := doc(...)` tanımlaması yapılmış, ardından her tablodan gerekli alanlar ayrı değişkenlere atanmıştır. `where` koşulunda hem isim filtresi (`$fname = 'Franklin'` ve `$lname = 'Wong'`) hem de SSN eşlemesi (`$ssn = $essn`) uygulanmıştır.
- **Sıralama (order by):** "Satış departmanının hangi şehirlerde ofisi var?" sorusunda `order by` kullanılarak sonuçların alfabetik sıralanması sağlanmıştır. `order by $dlog` ifadesi ile dep_locations değerlerine göre sıralama yapılmıştır.
- **Üç Tablo ile Karmaşık Sorgu:** "Elizabeth isimli akrabası olan çalışanın yöneticisinin adını bul" sorusunda dependent, employee (çalışan) ve employee (yönetici) olmak üzere üç tablo kullanılmıştır. Çalışanın süper_visor_ssn alanı ile yöneticinin SSN'i eşlenerek yöneticiye ulaşılmıştır. Bu sorgu, bir employee tablosunun kendi içinde join işlemine benzemektedir.
- **Kesişim (Intersect) Uygulaması:** Hem "Operating System projesinde çalışan" hem de "Software departmanında çalışan" kişilerin bulunması istendiğinde, iki ayrı sorgu yazılmış ve bu sorgular `where` koşullarında eşlenerek kesişim oluşturulmuştur. SQL'deki INTERSECT operatörüne karşılık gelmektedir.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.